МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Туренко Максим

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Хід роботи

1. Створено документ у форматі PDF, у якому було вказано декілька фактів про себе: «Мене звати Максим. Я навчаюсь на спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Полюбляю готувати та інколи малювати. Зараз навчаюсь грати на гітарі, а також керувати автомобіль. Вдома кожен день фізично займаюсь, намагаюсь стати краще. У здоровому тілі – здоровий дух, а коли дух здоровий, то й життя стає щасливим.»

2. Для накладання підпису було використано «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК».



Рисунок 1.1 – Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК

Пройдено авторизацію через «Приват24», завантажено документ та успішно накладено кваліфікований електронний підпис.



Рисунок 1.2 – Результат підписання КЕП

3. Після підписання файл було вивантажено із КЕП та перевірено його дійсність і цілісність на державному порталі https://czo.gov.ua/verify.

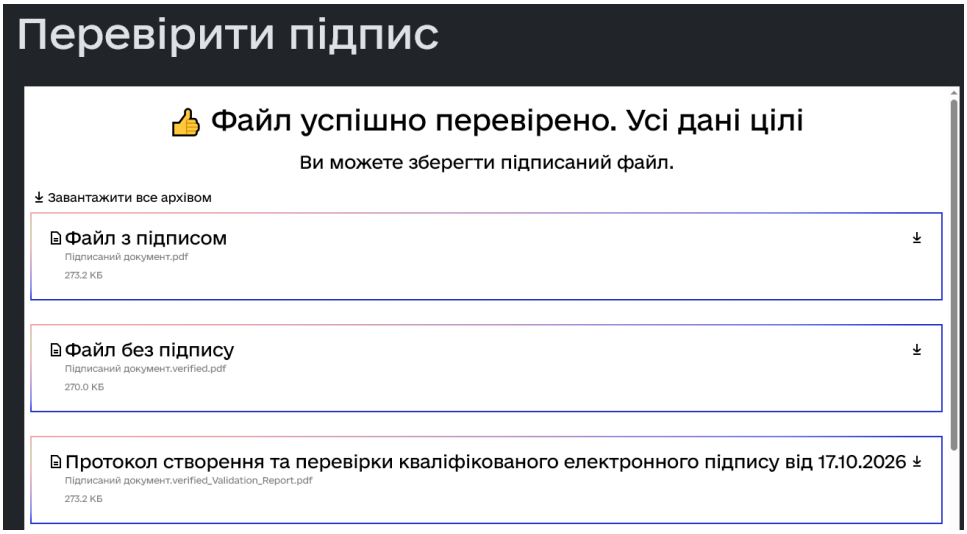


Рисунок 1.3 – Результат перевірки накладання КЕП(1)



Рисунок 1.4 – Результат перевірки накладання КЕП(2)

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички роботи з кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Успішно створено тестовий документ у форматі PDF, на який було накладено електронний підпис за допомогою обраного сервісу. Також було практично відпрацьовано процедуру перевірки дійсності та цілісності підписаного файлу через відповідний державний портал.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Хід роботи

1. Зареєстровано обліковий запис на сайті GitHub з використанням професійного формату імені користувача (перша літера ім'я та прізвище – mturenko).

2. Створено новий публічний (Public) репозиторий під назвою apz для зберігання результатів виконання практичних робіт.

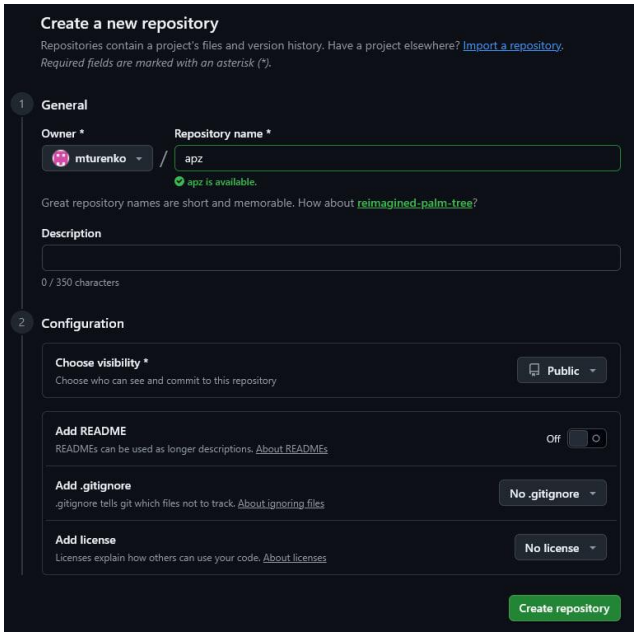


Рисунок 2.1 – Створення нового публічного репозиторію на GitHub для розміщення практичних робіт

3. У репозиторії створено окремі папки (наприклад, pr1, pr2) для кожної практичної роботи.

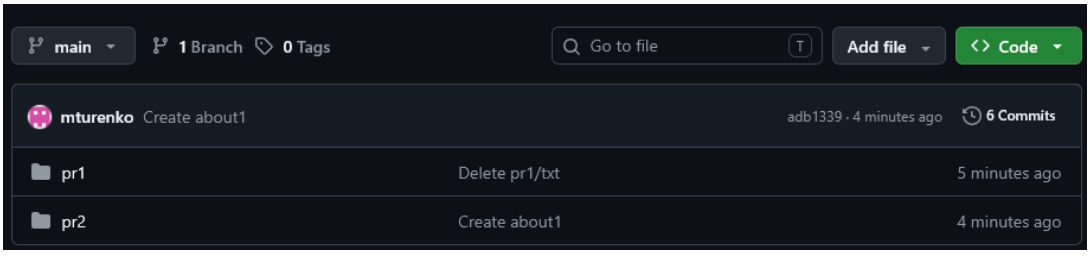


Рисунок 2.2 – Створено папки «pr1», «pr2» у репозиторії

4. Завантажено звіти та додаткові файли до відповідних папок у форматі PDF за допомогою функції «Upload files».

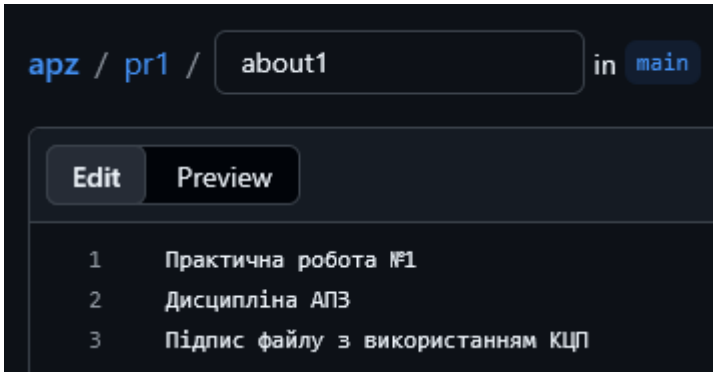


Рисунок 2.3 – Додавання папки pr1 у репозиторій apz з текстовим файлом about

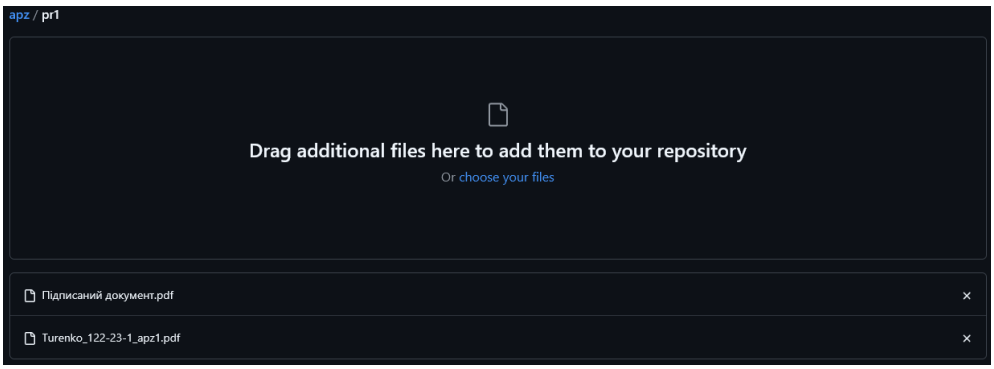


Рисунок 2.4 – Додавання файлів звіту та підписаного документу до папки «pr1»

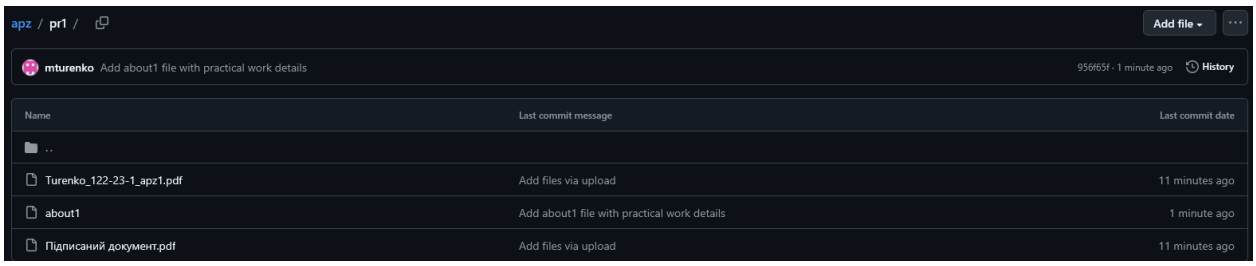


Рисунок 2.5 – Перелік доданих файлів папки «pr1»

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо систем контролю версій та розвинуто практичні навички роботи з GitHub. Успішно зареєстровано профіль, створено публічний репозиторій для навчальних цілей та налаштовано структуру директорій для зберігання звітів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

Опис об'єкта тестування:

В якості об'єкта тестування обрано провідну комп'ютерну мишу. Об'єкт складається з 5 основних частин: ліва кнопка, права кнопка, коліщатко прокрутки, оптичний сенсор та кабель підключення (USB).

Тест-кейси:

Тест-кейс: TC-01. **Одинарне натискання лівої кнопки миші (ЛКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. ПК увімкнено, ОС завантажено.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на іконку папки на робочому столі. 2. Одноразово натиснути ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Іконка папки виділяється (змінює колір фону).
Постумови (Post-conditions)	Папка залишається виділеною до натискання в іншому місці екрана.

Тест-кейс: TC-02. **Подвійне натискання лівої кнопки миші (ЛКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на іконці папки.
Кроки (Steps)	1. Швидко двічі натиснути ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Відбувається відкриття обраної папки у новому вікні.
Постумови (Post-conditions)	Вікно папки відкрите поверх робочого столу.

Тест-кейс: TC-03. **Натискання правої кнопки миші (ПКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Права кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на вільному місці робочого столу.
Кроки (Steps)	1. Одноразово натиснути праву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	З'являється контекстне меню операційної системи.
Постумови (Post-conditions)	Контекстне меню відкрите на екрані.

Тест-кейс: TC-04. **Прокручування коліщатка вниз**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Коліщатко **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Відкрито текстовий документ, який містить більше однієї сторінки.
Кроки (Steps)	1. Повернути коліщатко миші на себе (вниз) на кілька поділок.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вміст документа плавно прокручується вниз.
Постумови (Post-conditions)	Відображається нижча частина документа.

Тест-кейс: TC-05. **Натискання на коліщатко миші (Middle Click)**
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Коліщатко **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Відкрито веб-браузер зі сторінкою, де є гіперпосилання.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на гіперпосилання. 2. Натиснути на коліщатко миші до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Посилання відкривається у новій вкладці браузера у фоновому режимі.
Постумови (Post-conditions)	Створено нову вкладку з відповідною веб-сторінкою.

Тест-кейс: TC-06. **Реєстрація руху миші (оптичний сенсор)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Миша знаходиться на непрозорому килимку.
Кроки (Steps)	1. Плавно перемістити корпус миші вправо по килимку на 5 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор на екрані синхронно та без затримок переміщується вправо.
Постумови (Post-conditions)	Курсор зафіксовано в новій позиції на екрані.

Тест-кейс: TC-07. **Утримання лівої кнопки миші (Drag and Drop)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор наведено на іконку файлу на робочому столі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути і утримувати ліву кнопку миші. 2. Перемістити курсор в іншу частину екрана. 3. Відпустити ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Іконка файлу переміщується слідом за курсором і фіксується у новому місці після відпускання кнопки.
Постумови (Post-conditions)	Файл знаходиться на новій позиції робочого столу.

Тест-кейс: TC-08. **Робота оптичного сенсора на прозорій скляній поверхні**
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Мишу розміщено на столі з прозорою скляною поверхнею.
Кроки (Steps)	1. Перемістити мишу в довільному напрямку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор на екрані не рухається або рухається хаотично (ривками), оскільки стандартний сенсор не може сфокусуватися на склі.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій залишається увімкненим, але керування неможливе.

Тест-кейс: ТС-09. **Гаряче підключення пристрою (Plug and Play)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кабель USB **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ПК увімкнено, ОС повністю завантажено. 2. Миша не підключена до ПК.
Кроки (Steps)	1. Вставити штекер USB-кабелю миші у вільний USB-порт ПК.
Очікуваний результат (Expected Result)	ОС автоматично розпізнає пристрій, з'являється системне повідомлення про готовність пристрою, загоряється підсвітка сенсора.
Постумови (Post-conditions)	Миша повністю готова до роботи.

Тест-кейс: ТС-10. **Одночасне натискання ЛКМ та ПКМ**
Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Ліва та права кнопки **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на вільному місці робочого столу.
Кроки (Steps)	1. Одночасно натиснути ліву та праву кнопки миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Система обробляє натискання тієї кнопки, сигнал від якої надійшов на мілісекунду раніше. Апаратного збою не стається.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій продовжує працювати в штатному режимі.

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено знання з основ тестування якості (QA/QC). Успішно розроблено серію з десяти повноцінних тест-кейсів для обраного фізичного об'єкта (комп'ютерної миші), що дозволило відпрацювати навички створення атомарних, незалежних та чітких інструкцій з урахуванням атрибутів, передумов та постумов.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Хід роботи

1. Зареєстровано обліковий запис на хмарній платформі Amazon Web Services (AWS) із використанням рівня доступу Free Tier.



Рисунок 4.1 – Зареєстровано новий обліковій запис
з безкоштовним рівнем доступу

2. У сервісі S3 створено новий кошик (bucket) із назвою «turenko-maksim-bucket-apz». Під час налаштувань було знято блокування публічного доступу (Block all public access) для забезпечення можливості хостингу.

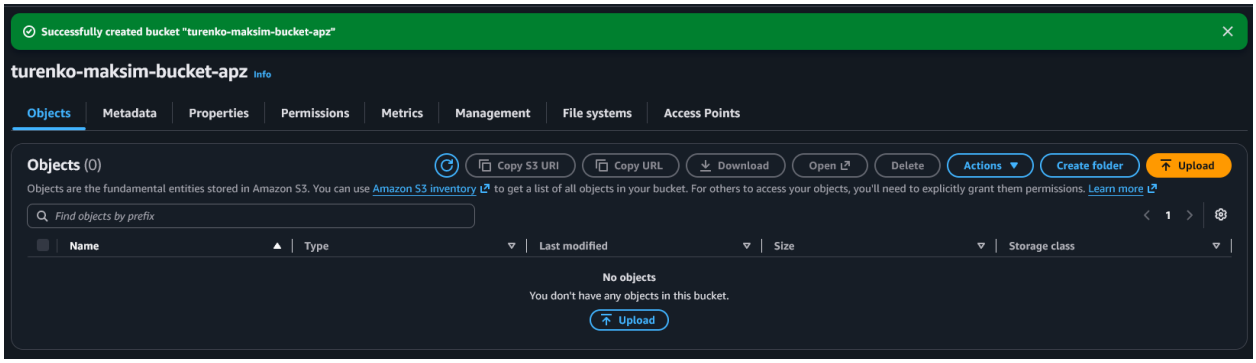


Рисунок 4.2 – Створенно новий кошик «turenko-maksim-bucket-apz»

3. Локально створено файл index.html, що містить ПІБ (Туренко Максим Євгенович) та номер академічної групи (122-23-1).

```html
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Туренко Максим Євгенович</h1><br />
<p>група 122-23-1</p>
</body>
</html>
```

Рисунок 4.3 – Код створеного index.html

4. Файл завантажено до створеного бакету, після чого йому було примусово надано права публічного доступу (Make public).

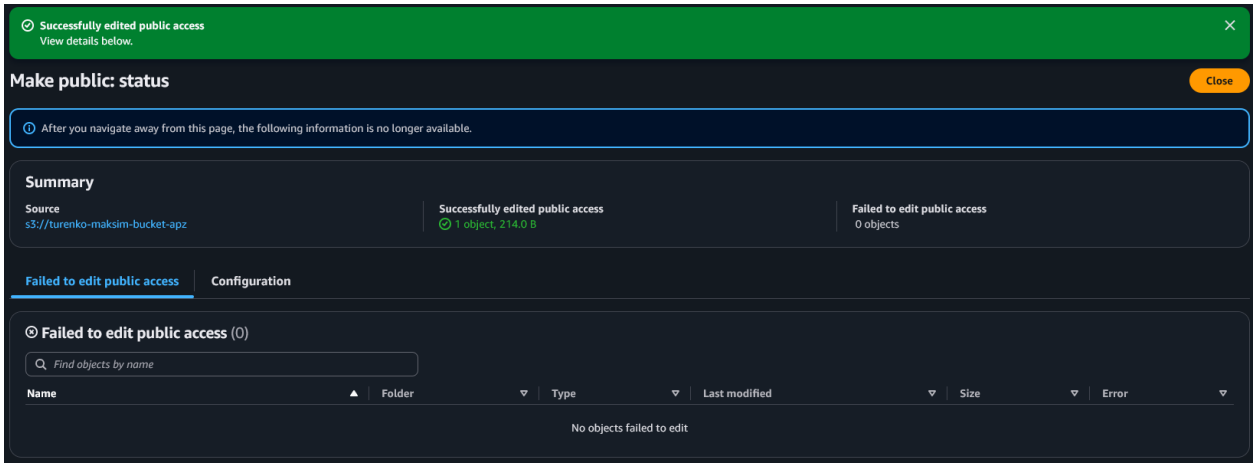


Рисунок 4.4 – Файл завантажено та налаштовано публічним

5. У властивостях бакету (Properties) активовано функцію «Static website hosting» та вказано index.html як головний документ.

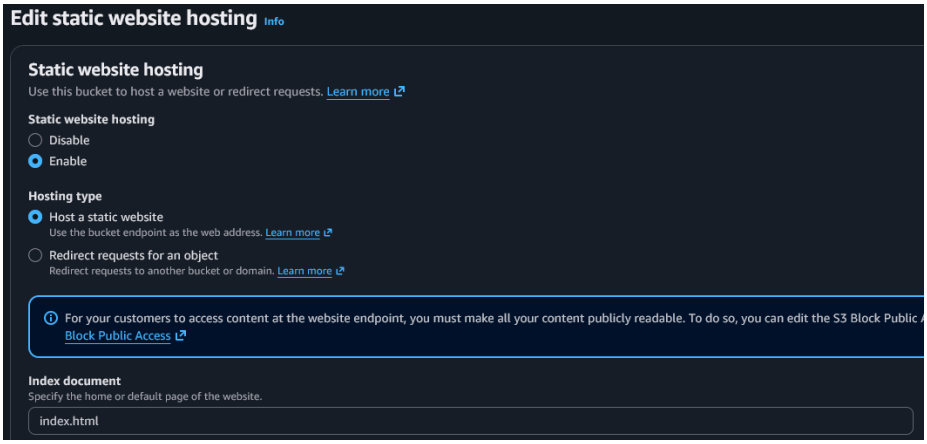


Рисунок 4.5 – Налаштування хостингу

6. Отримано публічну адресу веб-сторінки.

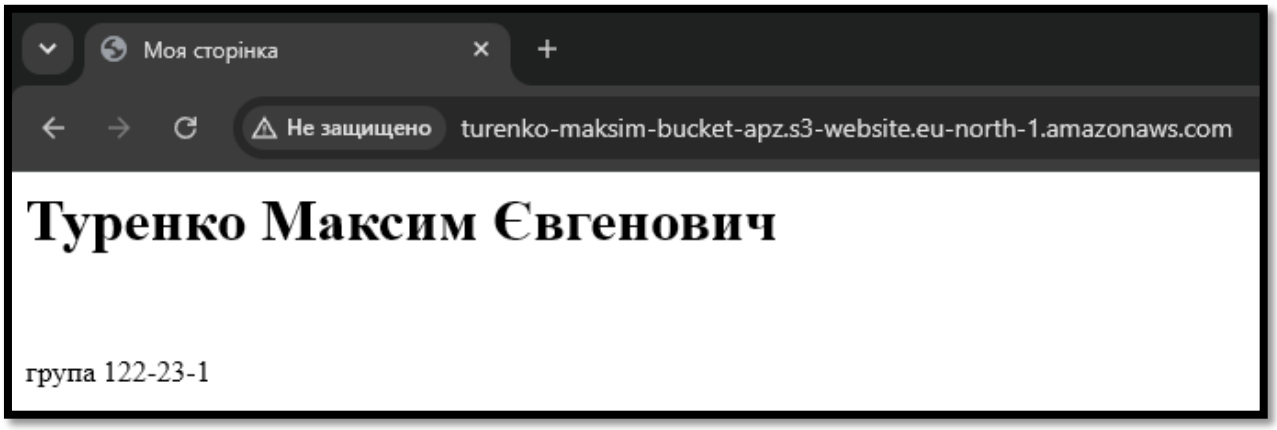


Рисунок 4.6 – Результат виконання

Посилання на статичну веб-сторінку:
http://turenko-maksim-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було успішно закріплено теоретичні знання щодо хмарних технологій. Розвинуто практичні навички роботи з консоллю AWS, зокрема створено S3-кошик, налаштовано права публічного доступу (ACL) та розгорнуто власну статичну веб-сторінку з персональними даними, яка стала доступною в мережі Інтернет.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Хід роботи

1. В існуючому акаунті AWS відкрито сервіс EC2 та ініційовано запуск нового екземпляра (Launch Instance).

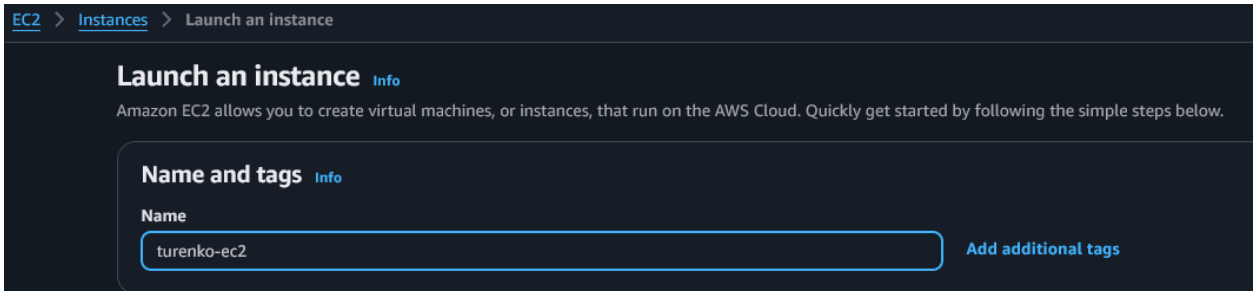


Рисунок 5.1 – Вікно запуску нового екземпляру

2. Обрано операційну систему Windows Server (в межах Free Tier) та створено нову пару ключів (Key pair) у форматі .pem для безпечного підключення.

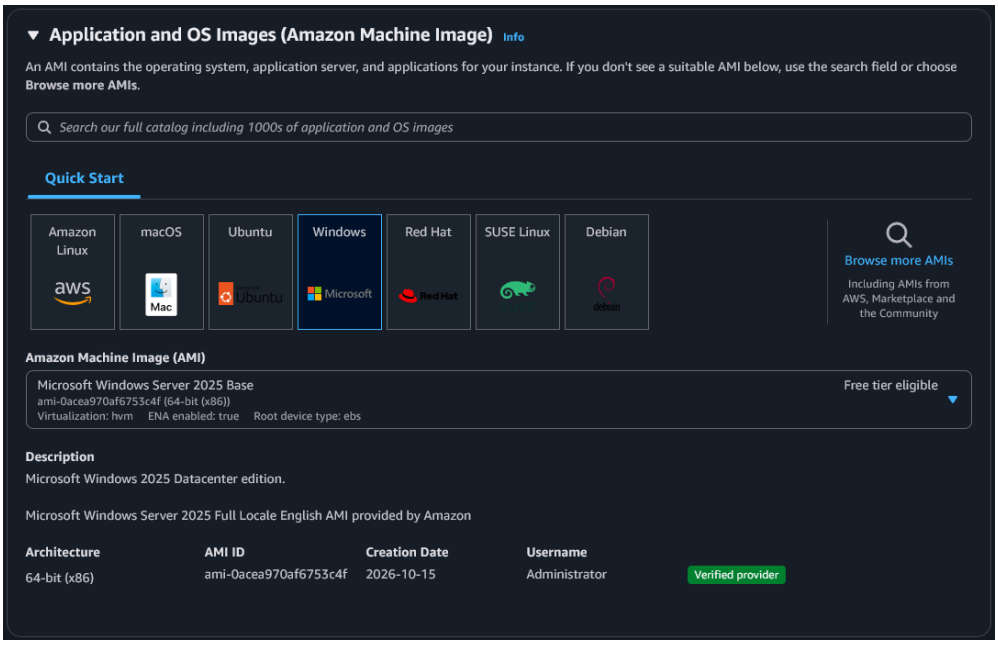


Рисунок 5.2 – Обрано операційну систему

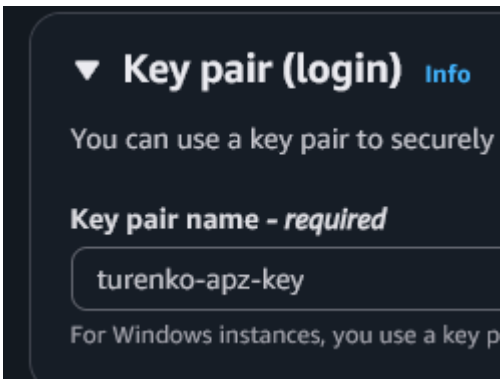


Рисунок 5.3 – Нова пара ключів «turenko-apz-key»

3. Після успішного запуску віртуальної машини та переходу її у статус "Running", за допомогою завантаженого приватного ключа було розшифровано пароль адміністратора для підключення.

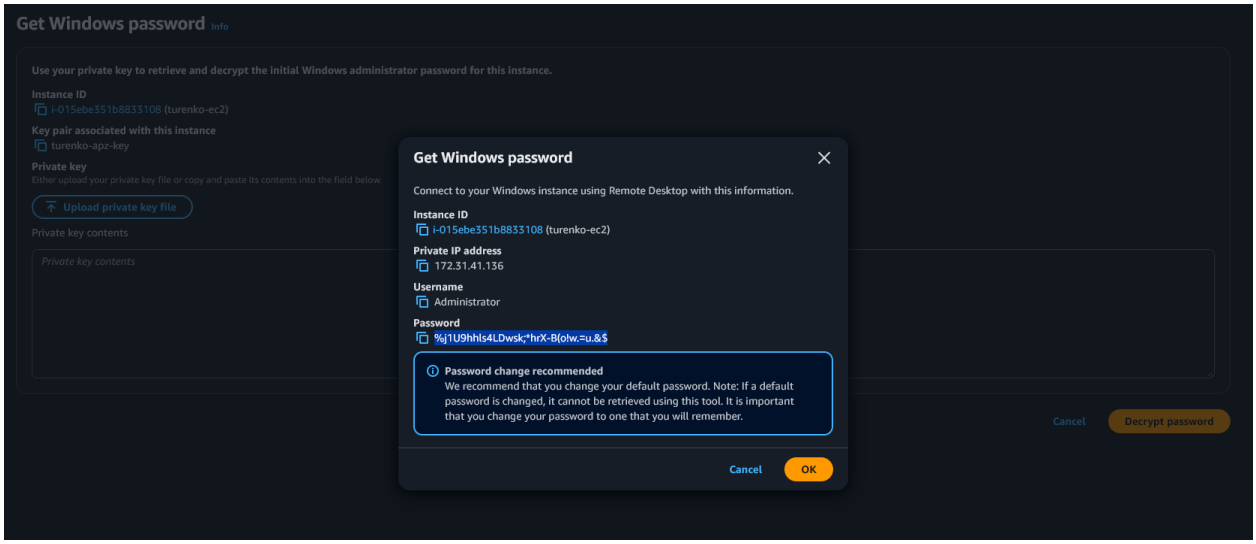


Рисунок 5.4 – Отримано пароль адміністратора

4. Виконано підключення до створеної віртуальної машини через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) за допомогою стандартної утиліти mstsc.

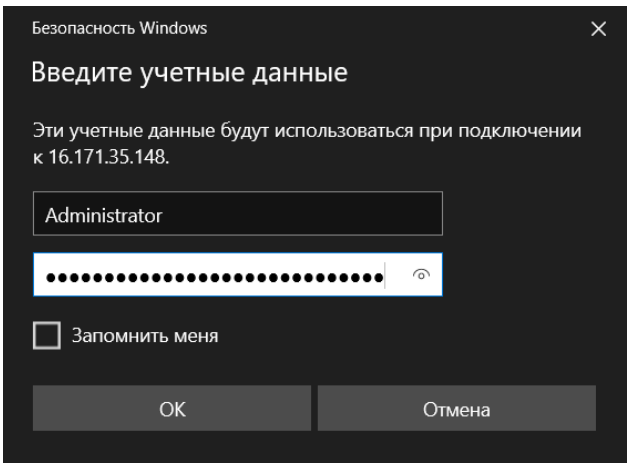


Рисунок 5.6 – Підключення до створеної віртуальної машини

5. На робочому столі віддаленої машини внесено зміни: створено графічний файл із зазначенням ПІБ (Туренко Максим) та номера групи (122-23-1), який було встановлено як фон робочого столу.

Результати виконання:

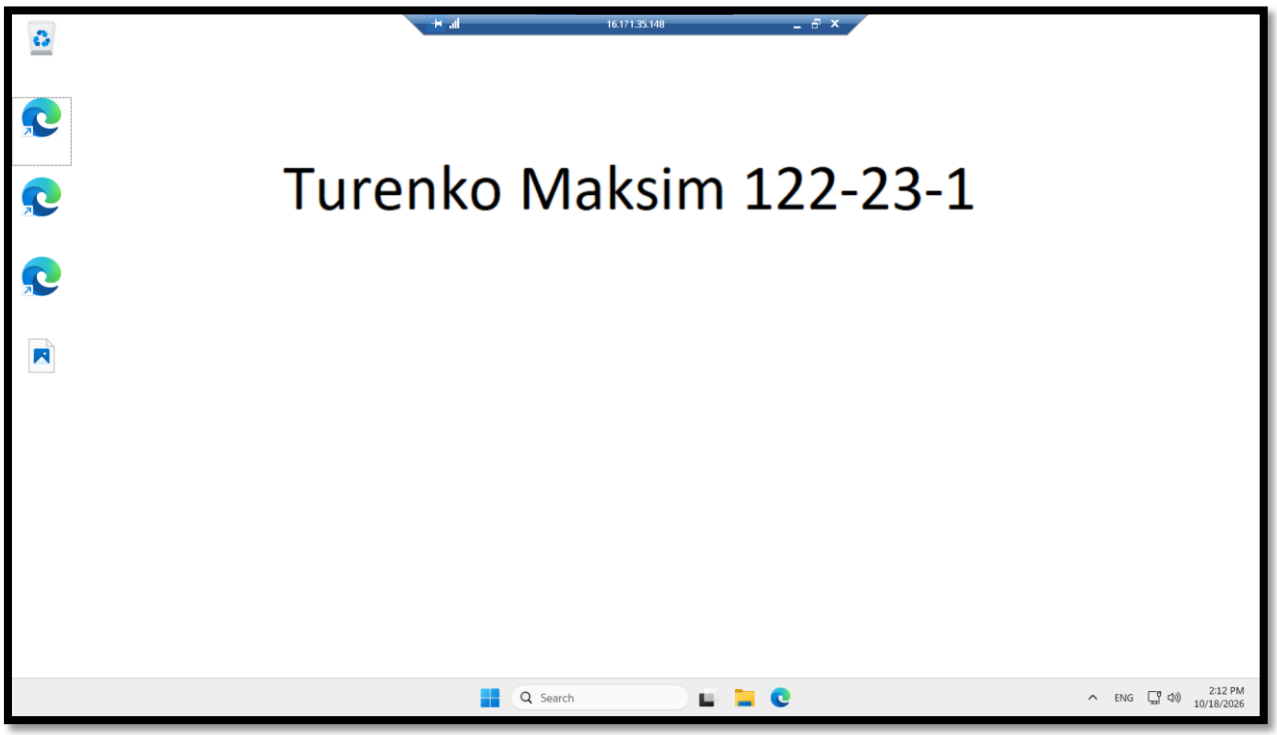


Рисунок 5.7 – Результат виконання роботи

IP: 16.171.35.148

User: Administrator

Password: %j1U9hhls4LDwsk;*hrX-B(o!w.=u.&$

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо хмарних обчислень та роботи сервісу Amazon EC2. Успішно створено та налаштовано екземпляр віртуальної машини на базі ОС Windows, згенеровано ключі доступу, здійснено віддалене RDP-підключення та змінено конфігурацію робочого простору системи.